Solución de la pregunta 23

QUÍMICA PARA INGENIERÍA · PH Y KW

Kw = 1,0 × 10^{-14} a 25 °C y Kw = 9,6 × 10^{-14} a 60 °C. a) Calcule el pH del agua pura a 60 °C. ¿Es ácida? b) Indique si la autoionización del agua es endotérmica o exotérmica y estime ΔH° con la ecuación de van't Hoff. c) Calcule el pH de NaOH 1,0 × 10^{-3} M a 60 °C.

Respuesta

a) pH ≈ 6,51, neutra; b) endotérmica, ΔH° ≈ +53 kJ/mol; c) pH ≈ 10,02

DESARROLLO PASO A PASO

1 pH neutro

$\sqrt{9{,}6 \times 10^{-14}} = 3{,}1 \times 10^{-7}$ → pH = 6,51; [H_3O^+] = [OH^-]: neutra.

2 Signo

Kw crece con T → endotérmica.

3 ΔH°

$\Delta H^\circ = \frac{8{,}314 \ln 9{,}6}{1/298 - 1/333} = 5{,}3 \times 10^4$ J/mol.

4 NaOH

pOH = 3,00; pKw = 13,02 → pH = 10,02.

PAUTA DE CORRECCIÓN

pH neutro y justificación	**3 pts**
Signo y ΔH°	**4 pts**
pH de NaOH	**3 pts**

Idea clave. pH + pOH = pKw, que cambia con T.